

EXAMEN 2 - ETAPA 1

Infraestructura y conexión desde el IDE

RESPONSABLE DE ESTA EVIDENCIA

Estudiante	Lifeng Chen
ID SIGAA	000215708
Motor	MySQL 8.4
Entorno	Docker Desktop local en macOS
IDE	Visual Studio Code con SQLTools

Alcance

El enunciado permite reutilizar la infraestructura del Examen 1. Por esta razón, este documento consolida la evidencia ya validada del abastecimiento de MySQL 8.4 en Docker y de la conexión desde Visual Studio Code.

Las credenciales se mantienen fuera del repositorio y de las capturas.

ETAPA 1

Abastecimiento del motor de base de datos

Estudiante	Lifeng Chen
ID SIGAA	000215708
Motor asignado	MySQL 8.4 (el compañero trabaja con PostgreSQL)
Entorno	Docker Desktop local en macOS
Fecha	21 de agosto de 2026

Objetivo. Documentar el aprovisionamiento local de un motor diferente al de mi compañero. Se seleccionó MySQL 8.4 y se configuró persistencia de datos mediante un volumen de Docker.

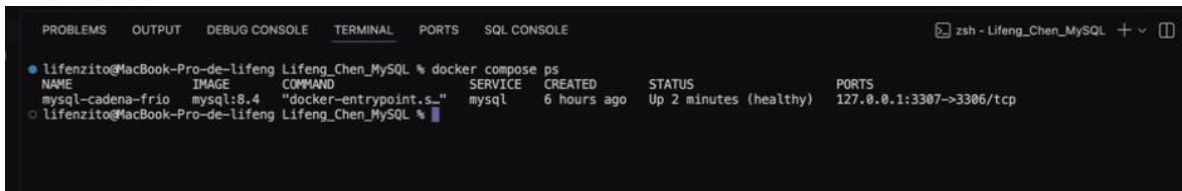
1. Configuración declarada

El archivo docker-compose.yml fija la imagen mysql:8.4, el contenedor mysql-cadena-frio, el puerto local 3307 y una comprobación automática de salud. Las credenciales se leen desde .env y no aparecen en esta evidencia.

```
Lifeng_Chen_MySQL > docker-compose.yml
1  name: examen-cadena-frio-mysql
2
3  services:
4    mysql:
5      image: mysql:8.4
6      container_name: mysql-cadena-frio
7      restart: unless-stopped
8      env_file:
9        - .env
10     ports:
11       - "127.0.0.1:3307:3306"
12     command:
13       - --character-set-server=utf8mb4
14       - --collation-server=utf8mb4_0900_ai_ci
15     volumes:
16       - mysql_cadena_frio_data:/var/lib/mysql
17     healthcheck:
18       test:
19         - CMD-SHELL
20         - mysqladmin ping -h localhost -u root -p$MYSQL_ROOT_PASSWORD
21       interval: 5s
22       timeout: 5s
23       retries: 20
24       start_period: 30s
25
26 volumes:
27   mysql_cadena_frio_data:
28
```

2. Verificación del contenedor

Se inició el servicio desde la carpeta del repositorio y se comprobó su estado con `docker compose ps`.

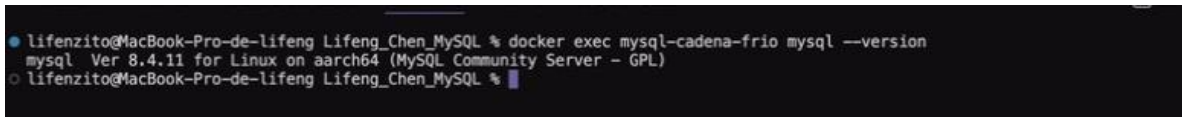


```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  SQL CONSOLE
lifenquito@MacBook-Pro-de-lifeng Lifeng_Chen_MySQL % docker compose ps
NAME                IMAGE          COMMAND                  SERVICE  CREATED        STATUS               PORTS
mysql-cadena-frio    mysql:8.4      "docker-entrypoint.s..." mysql    6 hours ago    Up 2 minutes (healthy)  127.0.0.1:3307->3306/tcp
```

Resultado observado: imagen mysql:8.4; estado Up (healthy); enlace 127.0.0.1:3307 -> 3306.

3. Verificación de la versión

Finalmente se consultó el ejecutable `mysql` dentro del contenedor para comprobar la versión instalada.



```
lifenquito@MacBook-Pro-de-lifeng Lifeng_Chen_MySQL % docker exec mysql-cadena-frio mysql --version
mysql Ver 8.4.11 for Linux on aarch64 (MySQL Community Server - GPL)
```

ETAPA 2

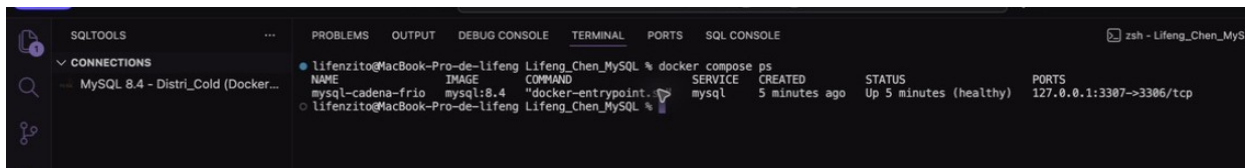
Configuración de conexión remota desde el IDE

Estudiante	Lifeng Chen
ID SIGAA	000215708
Motor asignado	MySQL 8.4
IDE	Visual Studio Code con SQLTools
Entorno	Docker Desktop local en macOS
Fecha	23 de agosto de 2026

Objetivo. Documentar la conexión local de Visual Studio Code con el motor MySQL 8.4 que tengo ejecutándose en Docker, comprobar el puerto utilizado y ejecutar una consulta directamente desde SQLTools.

1. Configuración de la conexión

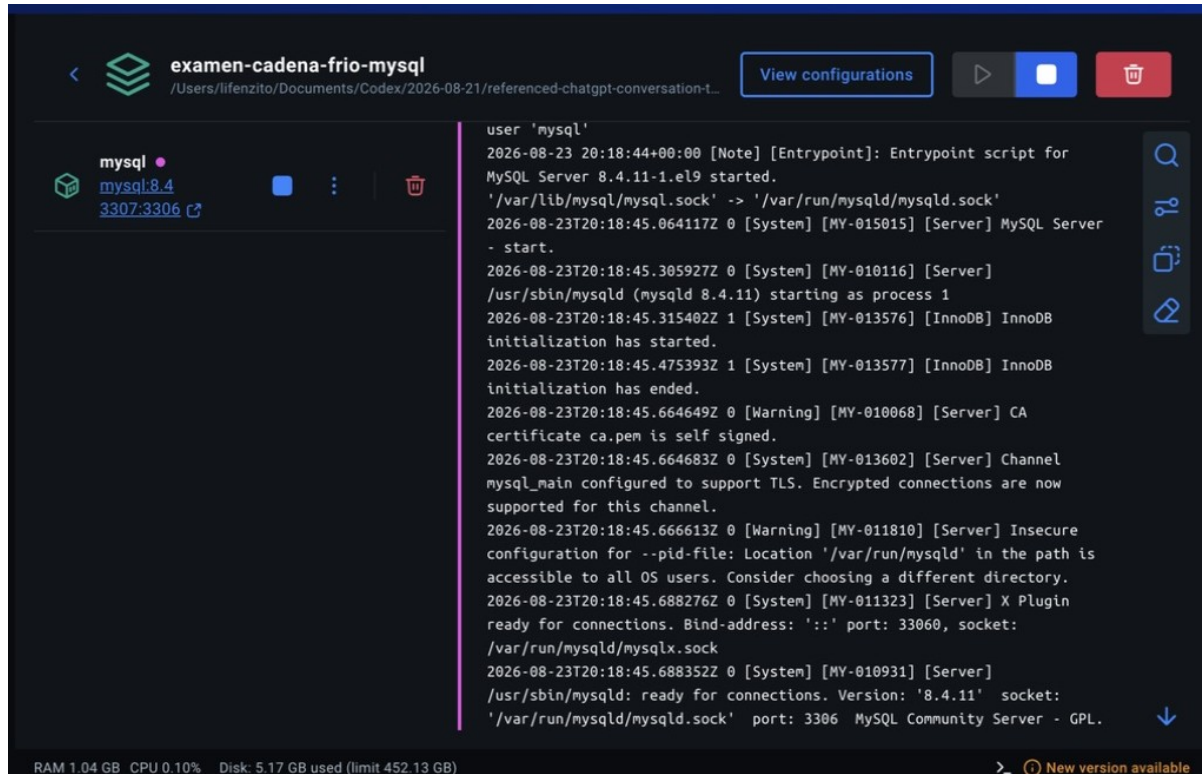
En Visual Studio Code configuré SQLTools con el controlador de MySQL. Usé el host 127.0.0.1, el puerto 3307 y la base de datos Distri_Cold. La contraseña se mantiene fuera del documento y no se publica en el repositorio.



Resultado observado: SQLTools reconoce la conexión MySQL 8.4 - Distri_Cold (Docker) y Docker publica 127.0.0.1:3307 hacia el puerto 3306/TCP del contenedor.

2. Verificación del contenedor y del puerto TCP

Comprobé el servicio en Docker Desktop. El contenedor mysql-cadena-frio está activo con la imagen mysql:8.4 y el enlace de puertos 3307:3306. Los registros también indican que MySQL quedó listo para recibir conexiones.

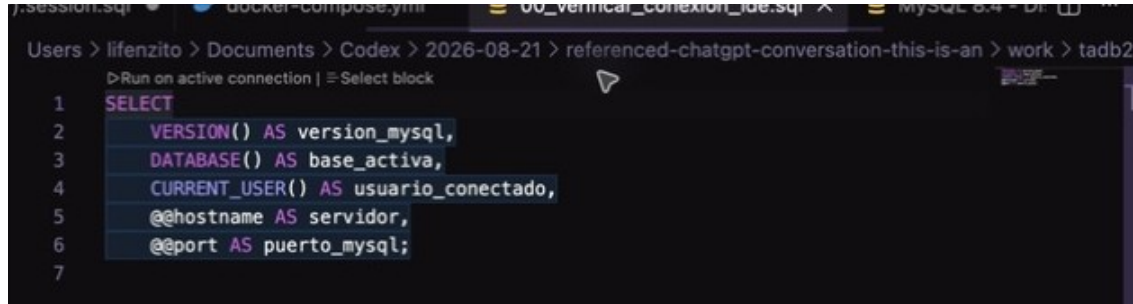


```
user 'mysql'
2026-08-23 20:18:44+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for
MySQL Server 8.4.11-1.el9 started.
'/var/lib/mysql/mysql.sock' -> '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
2026-08-23T20:18:45.064117Z 0 [System] [MY-015015] [Server] MySQL Server
- start.
2026-08-23T20:18:45.305927Z 0 [System] [MY-010116] [Server]
/usr/sbin/mysqld (mysqld 8.4.11) starting as process 1
2026-08-23T20:18:45.315402Z 1 [System] [MY-013576] [InnoDB] InnoDB
initialization has started.
2026-08-23T20:18:45.475393Z 1 [System] [MY-013577] [InnoDB] InnoDB
initialization has ended.
2026-08-23T20:18:45.664649Z 0 [Warning] [MY-010068] [Server] CA
certificate ca.pem is self signed.
2026-08-23T20:18:45.664683Z 0 [System] [MY-013602] [Server] Channel
mysql_main configured to support TLS. Encrypted connections are now
supported for this channel.
2026-08-23T20:18:45.666613Z 0 [Warning] [MY-011810] [Server] Insecure
configuration for --pid-file: Location '/var/run/mysqld' in the path is
accessible to all OS users. Consider choosing a different directory.
2026-08-23T20:18:45.688276Z 0 [System] [MY-011323] [Server] X Plugin
ready for connections. Bind-address: '::' port: 33060, socket:
/var/run/mysqld/mysqldx.sock
2026-08-23T20:18:45.688352Z 0 [System] [MY-010931] [Server]
/usr/sbin/mysqld: ready for connections. Version: '8.4.11' socket:
'/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 MySQL Community Server - GPL.
```

Resultado observado: contenedor en ejecución; imagen mysql:8.4; puerto externo 3307; puerto interno 3306; MySQL 8.4.11 listo para conexiones.

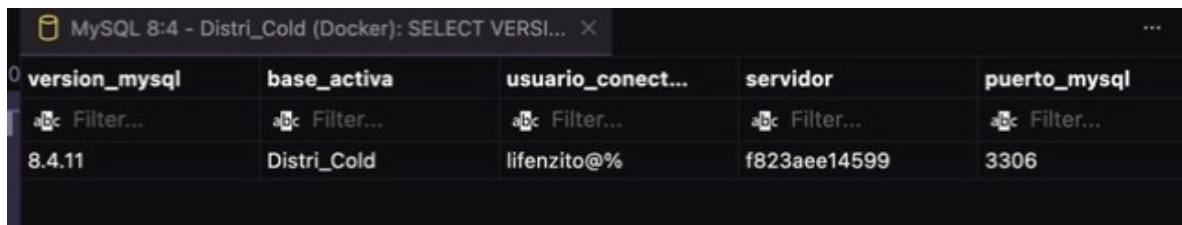
3. Ejecución de una sentencia SQL desde el IDE

Abrí el archivo 00_verificar_conexion_ide.sql y ejecuté la sentencia desde el botón Run on active connection de SQLTools. La consulta valida la versión, la base activa, el usuario conectado, el servidor y el puerto interno de MySQL.



```
1 SELECT
2     VERSION() AS version_mysql,
3     DATABASE() AS base_activa,
4     CURRENT_USER() AS usuario_conectado,
5     @@hostname AS servidor,
6     @@port AS puerto_mysql;
```

Consulta ejecutada desde Visual Studio Code.



version_mysql	base_activa	usuario_conect...	servidor	puerto_mysql
8.4.11	Distri_Cold	lifenzito@%	f823aee14599	3306

Resultado observado: MySQL 8.4.11; base activa Distri_Cold; usuario lifenzito; servidor del contenedor; puerto interno 3306.

4. Resultado de la etapa

Con estas pruebas confirmé que VS Code se conecta correctamente al motor MySQL de Docker y que puedo ejecutar sentencias SQL desde el IDE. Para el trabajo diario uso el usuario lifenzito y dejo root reservado para tareas administrativas.

En esta etapa local el servicio está limitado a 127.0.0.1, por lo que el puerto no queda expuesto a otros equipos. La conexión cifrada y su evidencia se agregarán cuando se realice el despliegue final en AWS RDS, después de completar las etapas locales.